

引文格式: 朱 军, 盛冬发, 幸美秀, 等. 国产 Q420D 低合金高强度钢的高温拉伸性能 [J]. 塑性工程学报, 2023, 30 (7): 172–179. ZHU Jun, SHENG Dongfa, XING Meixiu, et al. High temperature tensile properties of domestic Q420D low-alloy high-strength steel [J]. Journal of Plasticity Engineering, 2023, 30 (7): 172–179.

国产 Q420D 低合金高强度钢的高温拉伸性能

朱 军¹, 盛冬发¹, 幸美秀², 宋浩然¹, 毛星波¹

(1. 西南林业大学 土木工程学院, 云南 昆明 650224; 2. 暨南大学 力学与建筑工程学院, 广东 广州 510600)

摘 要: 通过对国产 Q420D 低合金高强度钢进行高温 (200~800 ℃) 拉伸试验, 得到在不同试验温度下的弹性模量、屈服强度、抗拉强度、断后伸长率以及应力-应变关系, 建立了多项式模型、NIST 模型和 Ramberg-Osgood (R-O) 模型, 并与国内外的钢结构抗火设计规范进行对比。利用多项式模型和 NIST 模型对力学参数的折减系数进行拟合; 根据不同温度下的应力-应变曲线, 基于 R-O 模型拟合得到 Q420D 钢的应力-应变本构模型。结果表明, 在 200~400 ℃, Q420D 钢的强度、弹性模量和断后伸长率与室温相比下降幅度较小, 温度超过 400 ℃ 后, 其强度和弹性模量下降速率明显加快, 断后伸长率急剧增大。

关键词: 高温拉伸; 折减系数; 本构模型; 低合金高强度钢

中图分类号: TU391 **文献标识码:** A **文章编号:** 1007-2012 (2023) 07-0172-08

doi: 10.3969/j.issn.1007-2012.2023.07.023

High temperature tensile properties of domestic Q420D low-alloy high-strength steel

ZHU Jun¹, SHENG Dong-fa¹, XING Mei-xiu², SONG Hao-ran¹, MAO Xing-bo¹

(1. School of Civil Engineering, Southwest Forestry University, Kunming 650224, China;

2. School of Mechanics and Civil Engineering, Jinan University, Guangzhou 510600, China)

Abstract: The elastic modulus, yield strength, tensile strength, elongation after fracture and stress-strain relationship at different test temperatures of domestic Q420D low-alloy high-strength steel were obtained by tensile test at high temperature (200–800 ℃). The polynomial model, NIST model and Ramberg-Osgood (R-O) model were established, and compared with the domestic and foreign steel structure fire resistance design specifications. The polynomial model and NIST model were used to fit the reduction coefficients of mechanical parameters. According to the stress-strain curves at different temperatures, the stress-strain constitutive model of Q420D steel was obtained by fitting R-O model. The results show that the strength, elastic modulus and the elongation after fracture changes little of Q420D steel decrease less at 200–400 ℃ than that at room temperature. When the temperature exceeds 400 ℃, the decreasing rate of strength and elastic modulus accelerates obviously, and the elongation after fracture increases sharply.

Key words: high temperature tensile; reduction coefficient; constitutive model; low-alloy high-strength steel

引言

Q420D 钢是我国自行研制的低合金高强度钢, 在桥梁、石油平台和船舶等结构中得到广泛应用, 钢结构具有自重轻、施工速度快和强度高等优点, 在建筑中使用广泛。但耐火性能差是钢结构一个

致命缺陷, 钢材的强度和弹性模量等力学性能指标随温度的升高而急剧下降, 一旦发生火灾, 钢结构就可能发生严重变形, 导致过早整体倒塌。因此, 需要对钢材的高温力学性能进行研究, 为钢结构抗火设计提供重要的理论支撑和工程实用参考^[1]。

近年来, 国内外学者针对合金钢高温力学性能

基金项目: 国家自然科学基金资助项目 (11862023)

通信作者: 盛冬发, 男, 1966 年生, 博士, 教授, 主要从事黏弹性材料损伤与断裂研究, E-mail: shengdf@swfu.edu.cn

第一作者: 朱 军, 男, 1996 年生, 硕士研究生, 主要从事钢结构抗火研究, E-mail: 782326795@qq.com

收稿日期: 2022-08-17; **修订日期:** 2023-05-09

展开了研究。李国强等^[2]通过稳态拉伸法对国产 Q550 钢进行了高温拉伸试验, 得到了各试验温度下的力学参数, 利用多项式模型和美标下钢材通用材料模型进行了拟合, 得到了高温下的力学模型。王卫永等^[3]利用恒温拉伸法和振动法分别对国产 Q460 高强度钢进行了高温拉伸, 得到了高温力学参数, 并对高温力学参数进行了拟合, 得到了其力学参数随温度变化的函数式。QIANG X 等^[4]对 S460N 高强度钢进行了稳态高温拉伸试验, 得到了不同试验温度下的力学参数, 并且与欧洲标准委员会制定的钢结构设计规范 (European Committee for Standardization, EC3)^[5]等规范进行了对比, 结果发现这些规范对于 S460N 钢偏于不安全。

目前国内对 Q420D 钢的高温力学性能的研究较少。因此本文通过对国产 Q420D 钢进行高温拉伸试验, 得到了不同试验温度下的力学性能以及应力-应变关系, 并且与 EC3、建筑钢结构防火技术规范 (Technical Code for Fire Safety of Steel Structure in Buildings, CECS 200)^[6]、欧洲钢结构协会 (European Convention for Constructional Steelwork, ECCS) 规范^[7]和高强度 Q420FR 耐火钢进行了对比。利用多项式模型和 NIST 模型对力学参数的折减系数进行拟合, 基于 Ramberg-Osgood 模型拟合得到了 Q420D 钢的应力-应变本构模型, 为 Q420D 钢结构的防火设计提供理论基础。

1 试样制备与试验方法

试验材料为江苏楚兴生产的热轧 Q420D 低合金高强度钢 (以下简称 Q420D 钢), 直径为 $\Phi 16$ mm, 热处理状态为正火, 其化学成分见表 1。根据国标 GB/T 4338—2006^[8], 在 E45-305 型微机控制电子万能试验机上进行高温拉伸试验, 该设备的最高温度能达到 1300 °C。试样尺寸见图 1。

表 1 Q420D 低合金高强度钢的化学成分 (% , 质量分数)

Tab. 1 Chemical composition of Q420D low alloy high strength steel (% , mass fraction)

元素	C	Mn	Si	P	S	V	Nb	Ti	Al	Cr	Ni
含量	0.2	135	0.55	0.03	0.03	0.11	0.035	0.11	0.015	0.4	0.7

采用稳态试验法, 试验时温度升高速率为 $10\text{ }^{\circ}\text{C} \cdot \text{min}^{-1}$, 达到试验温度后保温 20 min。而后在恒定温度下进行拉伸, 加载方法为应变速率控制法, 拉伸速度为 $0.003\text{ mm} \cdot \text{min}^{-1}$, 温度分别为 200、

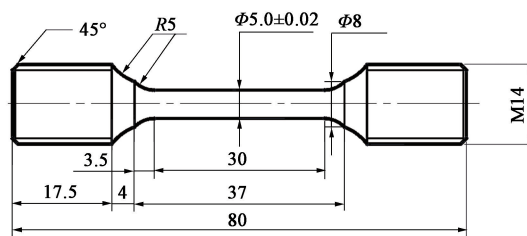


图 1 高温拉伸试样尺寸

Fig. 1 High temperature tensile specimen dimension

300、400、500、550、600、650、700 和 800 °C。

2 试验结果与讨论

2.1 应力-应变曲线

不同温度下 Q420D 钢的高温拉伸应力-应变曲线如图 2 所示。根据图 2 可得 Q420D 钢在不同试验温度下的力学参数, 如表 2 所示, 其中折减系数为每组试验温度下力学参数与常温力学参数的比值。根据表 2 可知, Q420D 钢的弹性模量、屈服强度和抗拉强度在试验温度为 200~400 °C 时最大降幅分别为 5.3%、10% 和 5%。试验温度高于 400 °C 时, 三者最小降幅分别为 12.7%、20.1% 和 13.7%。结合图 2 可以看出, Q420D 钢在各试验温度下的应力-应变曲线均没有明显的屈服平台; 随着试验温度的升高, Q420D 钢的抗拉强度先升后降, 在 300 °C 时最高; 试验钢的断后伸长率先升后降再升, 超过 500 °C 后快速增大。温度在 200~400 °C 内时, 300 °C 的曲线位置高于 200 和 400 °C 的曲线, 这是由于 Q420D 钢在 300 °C 左右发生了“蓝脆现象”, 导致钢材的强度增加, 塑性降低。

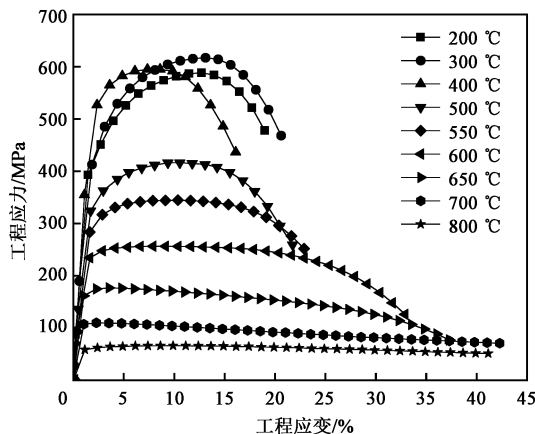


图 2 不同温度下 Q420D 钢的高温拉伸工程应力-工程应变曲线

Fig. 2 High temperature tensile engineering stress-engineering strain curves of Q420D steel at different temperatures

表 2 Q420D 钢的高温力学性能以及折减系数

Tab. 2 High temperature mechanical properties and reduction coefficient of Q420D steel

温度/℃	弹性模量/GPa	弹性模量 折减系数	屈服强度/ MPa	屈服强度 折减系数	抗拉强度/ MPa	抗拉强度 折减系数	断后 伸长率/%	断后伸长率 折减系数
20	211.7	1.00	438.0	1.00	571.0	1.00	22.6	1.00
200	205.8	0.97	394.0	0.90	588.6	1.03	21.2	0.94
300	196.1	0.93	464.0	1.06	617.6	1.08	20.7	0.91
400	185.8	0.88	377.2	0.86	596.0	1.04	22.0	0.97
500	148.6	0.70	295.8	0.68	400.4	0.70	30.7	1.36
550	117.7	0.56	274.8	0.63	345.1	0.60	36.3	1.61
600	101.1	0.48	219.5	0.50	256.9	0.45	33.7	1.49
650	73.3	0.35	164.1	0.37	177.0	0.31	33.8	1.50
700	64.0	0.30	105.6	0.24	110.1	0.19	51.1	2.26
800	33.2	0.16	58.2	0.13	66.4	0.12	81.7	3.61

2.2 试样的断后形貌

试样的断后形貌如图 3 所示。由图可以看出，Q420D 钢试样拉伸断裂后的长度随着温度的增加而增大，而且随着温度的升高，试样颈缩越来越明显。



图 3 高温拉伸后 Q420D 钢试样的宏观形貌

Fig. 3 Macroscopic morphologies of Q420D steel specimens after high temperature tensile

2.3 拉伸性能参数

2.3.1 弹性模量

不同规范与材料的高温弹性模量折减系数曲线对比如图 4 所示。由图可以看出，当试验温度低于 400 ℃时，Q420D 钢的弹性模量折减系数下降速率较小。当试验温度高于 400 ℃时，弹性模量折减系数下降速率明显增加。钢材的弹性模量折减系数曲线与 CECS 200^[9]规范最接近，符合程度较高，位于 ECCS 曲线之上，EC3 之下。Q420D 钢的弹性模量的折减系数曲线远低于 Q420FR 抗火钢的弹性模量

折减系数曲线^[10]。

2.3.2 屈服强度

目前，对于钢材在高温下的屈服强度取值没有统一的标准。CECS 200 规定取 1%应变对应的应力为屈服强度；ECCS 屈服强度的取值按照分段式进行定义，当温度低于 400 ℃时，取 0.2%（20 ℃）与 0.5%（400 ℃）应变之间的线性差值，温度高于 400 ℃时取 0.5%应变对应的应力为屈服强度。BIS-PLATE80^[11]和 EC3 屈服强度规定 2%应变对应的应力为屈服强度，因此 Q420FR 钢的屈服强度取 0.2%应变对应的应力。本文取 Q420D 钢 1%应变对应的应力为屈服强度。

不同规范与材料的高温屈服强度折减系数曲线对比如图 5 所示。通过图 5 可以看出，CECS200 规范值与 Q420D 钢的试验值接近。此外，当试验温度低于 500 ℃时，EC3 规范值与 Q420D 钢的试验值相差较大，当试验温度高于 500 ℃时，二者接近。ECCS 规范值^[7]相比 Q420D 钢的试验值明显偏小。Q420FR 抗火钢的试验值均高于 Q420D 钢的试验值。

2.3.3 抗拉强度

不同规范与材料的高温抗拉强度折减系数曲线对比如图 6 所示。由图可以看出，当试验温度在 200~400 ℃时，Q420D 钢的抗拉强度高于常温下的抗拉强度；大于 400 ℃时，Q420D 钢的抗拉强度随着试验温度的升高而下降；继续增大直到 500 ℃时，Q420D 钢材的抗拉强度折减系数高于 Q420FR 抗火

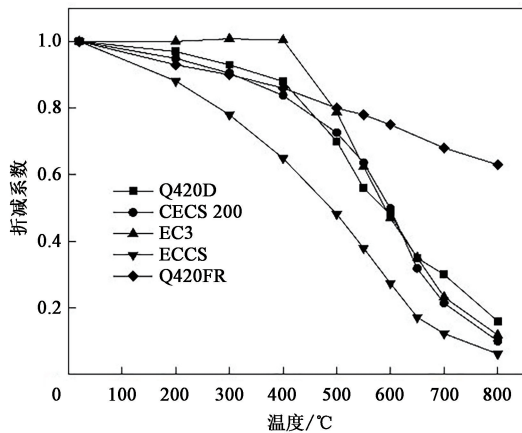


图4 不同规范与材料的高温弹性模量折减系数曲线对比

Fig. 4 Comparison of high temperature elasticity modulus reduction coefficient curves with different codes and materials

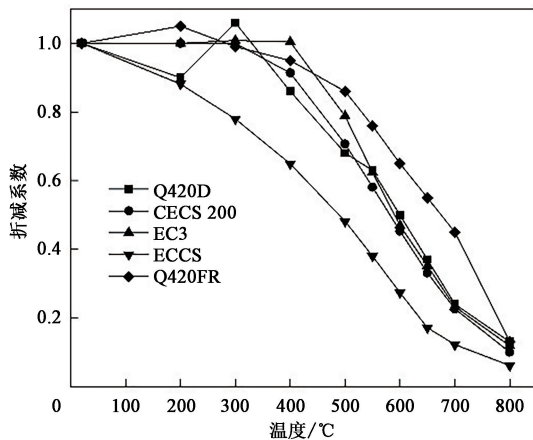


图5 不同规范与材料的高温屈服强度折减系数曲线对比

Fig. 5 Comparison of high temperature yield strength reduction coefficient curves with different codes and materials

钢的抗拉强度折减系数; 高于 500 °C 时, Q420D 钢的抗拉强度折减系数低于 Q420FR 抗火钢的抗拉强度折减系数。

2.3.4 断后伸长率

耐火钢与普通钢的高温断后伸长率折减系数曲线对比如图 7 所示。由图可知, 当试验温度在 200~400 °C 时, Q420D 钢的断后伸长率折减系数略小于 1, 说明钢的脆性有一定的增加; 高于 400 °C 时, Q420D 钢的断后伸长率折减系数随着温度的升高而增大, 说明钢的延性逐渐增加。对比 Q420D 钢和 Q420FR 抗火钢的断后伸长率折减系数曲线可以看出, 当试验温度低于 400 °C 时, 抗火钢的断后伸长率折减系数整体与非抗火钢相近; 高于 400 °C 时, Q420FR 抗火钢的断后伸长率折减系数低于 Q420D 钢。

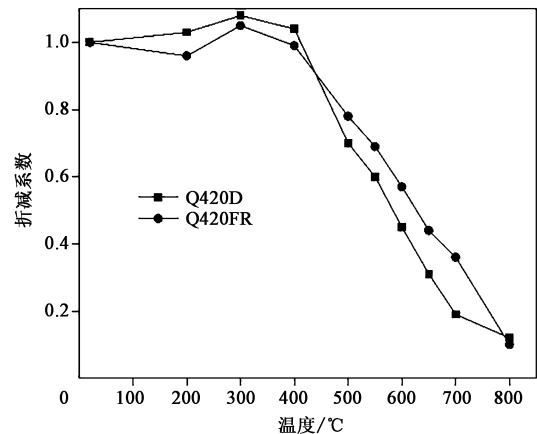


图6 不同规范与材料的高温抗拉强度折减系数曲线对比

Fig. 6 Comparison of high temperature tensile strength reduction coefficient curves with different codes and materials

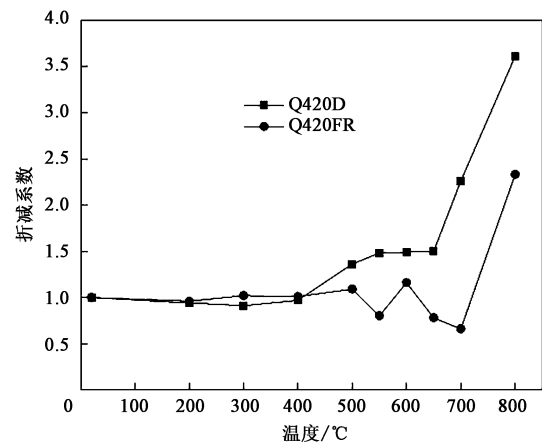


图7 耐火钢与普通钢的高温断后伸长率折减系数曲线对比

Fig. 7 Comparison of high temperature elongation reduction coefficient curves of refractory steel and normal steel

3 拟合公式

根据试验得到的 Q420D 钢高温力学参数折减系数曲线, 采用多项式拟合公式以及 NIST 模型^[12]对 Q420D 钢材高温力学性能参数进行拟合比较。

3.1 弹性模量

Q420D 钢高温弹性模量折减系数多项式拟合公式及 NIST 模型拟合公式分别如式 (1) 和式 (2) 所示。

$$\frac{E_T}{E_{20}} = 2.43 \times 10^{-9} T^3 - 4.59 \times 10^{-6} T^2 + 0.0011 T + 0.97, \quad 20^\circ\text{C} \leq T \leq 800^\circ\text{C} \quad (1)$$

$$\frac{E_T}{E_{20}} = \exp \left[-\frac{1}{2} \left(\frac{T-20}{524.08} \right)^{3.41} - \frac{1}{2} \left(\frac{T-20}{1467.47} \right)^{3.41} \right],$$

$$20\text{ }^{\circ}\text{C} \leq T \leq 800\text{ }^{\circ}\text{C} \quad (2)$$

式中: T 为试验温度; E_T 为温度为 T 时钢材的弹性模量; E_{20} 为常温下钢材的弹性模量。

弹性模量折减系数试验值和模型拟合曲线对比如图 8 所示。可知, 当温度 $T \geq 300\text{ }^{\circ}\text{C}$ 时, 多项式模型拟合效果较好, 而 NIST 模型在整个温度范围内都有较好的拟合效果。

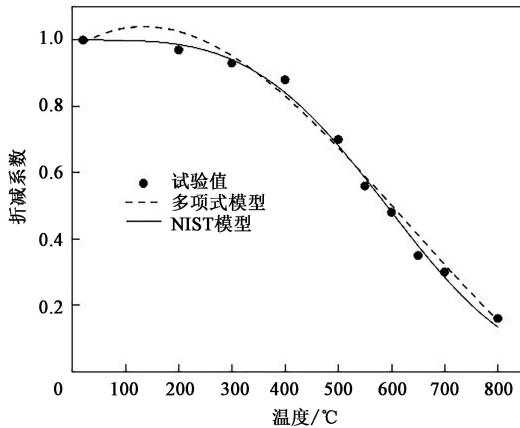


图 8 高温弹性模量折减系数试验值与拟合值对比

Fig. 8 Comparison of reduction coefficient for high temperature elasticity moduls between test values and fitted values

3.2 屈服强度

Q420D 钢高温屈服强度折减系数多项式拟合公式及 NIST 模型拟合公式分别如式 (3) 和式 (4) 所示。

$$\frac{f_{y,T}}{f_{y,20}} = 2.064 \times 10^{-11} T^4 - 3.26 \times 10^{-8} T^3 + 1.41 \times 10^{-5} T^2 - 0.0021 T + 1.03, \quad 20\text{ }^{\circ}\text{C} \leq T \leq 800\text{ }^{\circ}\text{C} \quad (3)$$

$$\frac{f_{y,T}}{f_{y,20}} = \exp \left[-\frac{1}{2} \left(\frac{T-20}{794.26} \right)^{3.94} - \frac{1}{2} \left(\frac{T-20}{562.02} \right)^{3.94} \right],$$

$$20\text{ }^{\circ}\text{C} \leq T \leq 800\text{ }^{\circ}\text{C} \quad (4)$$

式中: $f_{y,T}$ 为温度为 T 时钢材的屈服强度; $f_{y,20}$ 为常温下钢材的屈服强度。

屈服强度折减系数试验值和模型拟合曲线对比如图 9 所示。可知, 当温度 $\geq 400\text{ }^{\circ}\text{C}$ 时, 多项式模型和 NIST 模型都有较好的拟合效果。但是当温度小于 $400\text{ }^{\circ}\text{C}$ 时, 拟合效果欠佳。

3.3 抗拉强度

Q420D 钢高温抗拉强度折减系数多项式拟合公

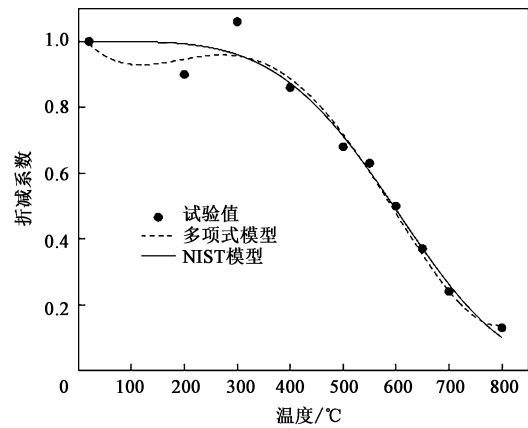


图 9 高温屈服强度折减系数试验值与拟合值对比

Fig. 9 Comparison of reduction coefficient for high temperature yield strength between test values and fitted curves

式及 NIST 模型拟合公式分别如式 (5) 和式 (6) 所示。

$$\frac{f_{u,T}}{f_{u,20}} = \begin{cases} 1, & 20\text{ }^{\circ}\text{C} \leq T \leq 400\text{ }^{\circ}\text{C} \\ 1.059 \times 10^{-8} T^3 - 1.56 \times 10^{-5} T^2 + 0.00452 T + 1.04, & 400\text{ }^{\circ}\text{C} < T \leq 800\text{ }^{\circ}\text{C} \end{cases} \quad (5)$$

$$\frac{f_{u,T}}{f_{u,20}} = \exp \left[-\left(\frac{T-20}{612.29} \right)^{5.09} \right], \quad 20\text{ }^{\circ}\text{C} \leq T \leq 800\text{ }^{\circ}\text{C} \quad (6)$$

式中: $f_{u,T}$ 为温度为 T 时钢材的抗拉强度; $f_{u,20}$ 为常温下钢材的抗拉强度。

抗拉强度折减系数试验值和模型拟合值对比如图 10 所示。在温度低于 $400\text{ }^{\circ}\text{C}$ 时, 试验数据出现一定的上升, 所以利用多项式模型对曲线进行分段拟合。可以看出, 多项式模型的拟合效果好于 NIST 模型拟合效果。

3.4 断后伸长率

Q420D 钢高温断后伸长率折减系数多项式拟合公式及 NIST 模型拟合公式分别如式 (7) 和式 (8) 所示。

$$\frac{u_T}{u_{20}} = \begin{cases} 1, & 20\text{ }^{\circ}\text{C} \leq T \leq 400\text{ }^{\circ}\text{C} \\ 1.098 \times 10^{-7} T^3 - 1.79 \times 10^{-4} T^2 - 0.098 T - 16.64, & 400\text{ }^{\circ}\text{C} < T \leq 800\text{ }^{\circ}\text{C} \end{cases} \quad (7)$$

$$\frac{u_T}{u_{20}} = 0.98 + 6.204 \times 10^6 \times \left\{ 1 - \exp \left[-\left(\frac{T-20}{9823.59} \right)^{5.79} \right] \right\},$$

$$20\text{ }^{\circ}\text{C} \leq T \leq 800\text{ }^{\circ}\text{C} \quad (8)$$

式中: u_T 为温度为 T 时钢材的断后伸长率; u_{20} 为

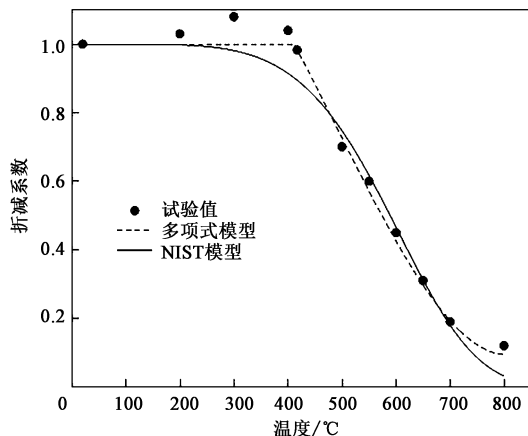


图 10 高温抗拉强度折减系数试验值与拟合曲线对比

Fig. 10 Comparison of reduction coefficient for high temperature tensile strength between test values and fitted curves

常温下钢材的断后伸长率。

断后伸长率折减系数试验值和模型拟合对比如图 11 所示。可以看出, 由于试验曲线在 400 ~ 700 °C 出现变化, 而采用多项式模型拟合, 能很好地反映该段试验数据的变化。

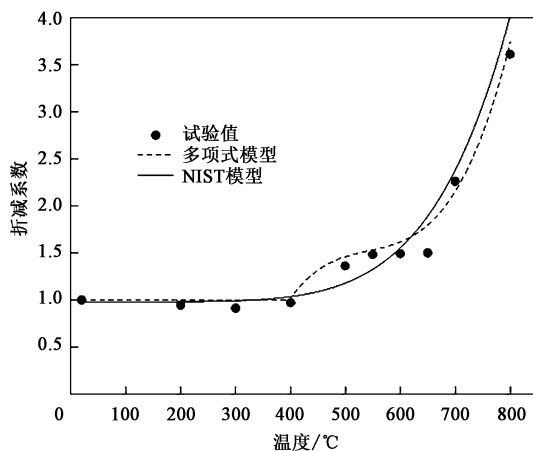


图 11 高温断后伸长率折减系数试验值与拟合值对比

Fig. 11 Comparison of reduction coefficient for high temperature elongation after fraction between test values and fitted curves

通过对比多项式模型和 NIST 模型对各个力学参数的折减系数的拟合度 R^2 (表 3) 可以看出, 多项式模型相比于 NIST 模型能很好地反映 Q420D 的力学性能参数的折减系数随温度的变化趋势。

4 应力-应变本构模型

高温条件下钢材常用的本构模型包括: Ramberg-Osgood 模型^[15] (R-O)、Furumura 模型^[15]、EC3 模型^[16]、Hill 模型^[17]、Rubert-Schaumann 模型^[17]、

表 3 多项式模型和 NIST 模型对各力学性能参数的拟合度 R^2 Tab. 3 Fitting degree R^2 of polynomial model and NIST model for each mechanical property parameter

参数	R^2	
	多项式模型	NIST 模型
弹性模量	0.987	0.994
屈服强度	0.980	0.973
抗拉强度	0.983	0.975
断后伸长率	0.977	0.960
平均值	0.982	0.976

Young 模型^[18]和 NIST 模型^[12]。由于钢材在高温条件下其应力-应变曲线下阶段强度严重退化, 所以在火灾的情况下, 钢结构只需考虑钢材应力-应变曲线的上升阶段。R-O 模型对钢材应力-应变曲线的上升阶段模拟较为准确, 故本文将 R-O 模型作为 Q420D 钢材的高温力学本构公式, 表达如下:

$$\varepsilon = \frac{\sigma}{E_T} + a \left(\frac{f_{0.2,T}}{E_T} \right) \left(\frac{\sigma}{f_{0.2,T}} \right)^n \quad (9)$$

式中: σ 和 ε 分别为应力和应变; $f_{0.2,T}$ 为高温下的屈服强度; a 和 n 为拟合参数。

R-O 模型对不同温度下 Q420D 钢的应力-应变关系的拟合参数以及拟合度见表 4, 不同温度下材料应力-应变关系的拟合度都在 0.950 以上。图 12 为 Q420D 钢高温应力-应变关系试验值与拟合值对比, 可以看出 Q420D 钢的试验值和拟合值在弹性阶段存在一定的误差, 但都在误差允许范围内, 在塑性阶段试验曲线和拟合曲线吻合度较高, 说明该模型适合 Q420D 的高温应力-应变曲线, 在

表 4 Q420D 钢 R-O 材料模型拟合参数和拟合度

Tab. 4 Fitting parameters of Ramberg-Osgood material model for Q420D steel and fitting degree

温度/°C	a	n	R^2
200	0.03	27.90	0.979
300	0.21	11.53	0.978
400	2.75	10.00	0.979
500	0.01	19.80	0.985
550	0.02	25.16	0.972
600	1.70	34.50	0.989
650	0.19	35.10	0.991
700	0.12	115.91	0.996
800	3.00	58.00	0.967

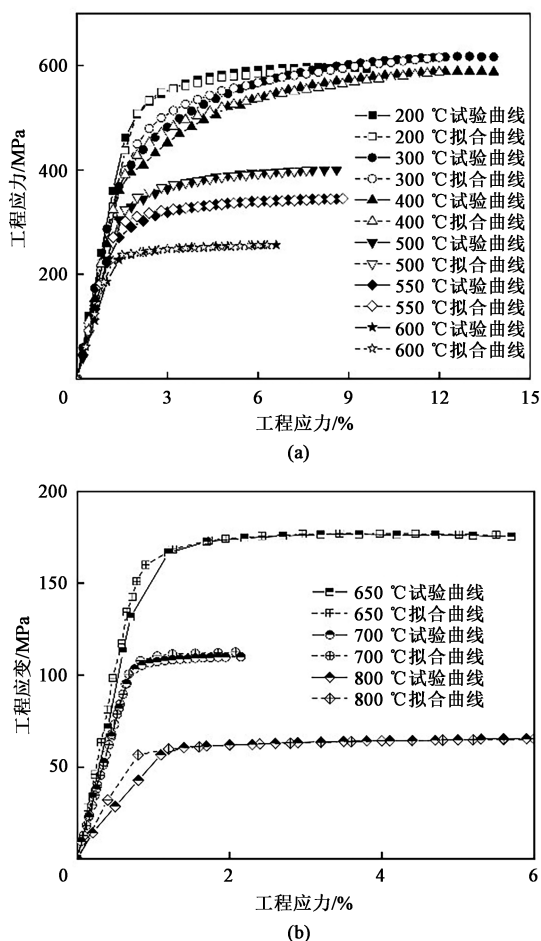


图 12 高温应力-应变曲线的试验值与拟合值对比
(a) 200~600 °C (b) 640~800 °C

Fig. 12 Comparison of high temperature stress-strain curves of test values and fitted values

对 Q420D 钢结构进行有限元抗火分析时可以采用 R-O 模型。

5 结论

(1) 当试验温度在 200~400 °C 时 Q420D 钢的弹性模量、屈服强度和抗拉强度最大降幅分别为 5.3%、10% 和 5%。试验温度高于 400 °C 时, 弹性模量、屈服强度和抗拉强度最小降幅分别为 12.7%、20.1% 和 13.7%。因此, 当试验温度高于 400 °C 后, Q420D 钢的弹性模量、屈服强度和抗拉强度下降速率明显加快。

(2) 将 Q420D 钢的力学性能参数试验值与国内外的规范值进行对比发现, CECS 200 规范中的高温力学参数模型能较好的反映国产 Q420D 钢的高温力学性能参数。

(3) 利用多项式模型和 NIST 模型拟合得到了

Q420D 钢的高温力学性能参数折减系数模型, 为 Q420D 钢的抗火设计提供了理论依据。利用 Ramberg-Osgood 模型拟合得到 Q420D 钢在不同温度下的应力-应变关系模型, 可用于 Q420D 钢结构在有限元抗火分析中。

参考文献:

- [1] 王小蓉. 钢结构抗火分析与计算 [D]. 哈尔滨: 哈尔滨工程大学, 2007.
WANG Xiaorong. Analysis and calculation of fire resistance of steel structures [D]. Harbin: Harbin Engineering University, 2007.
- [2] 李国强, 黄雷, 张超. 国产 Q550 高强钢高温力学性能试验研究 [J]. 同济大学学报 (自然科学版), 2018, 46 (2): 170-176.
LI Guoqiang, HUANG Lei, ZHANG Chao. Experimental study on the high temperature mechanical properties of domestic Q550 high-strength steel [J]. Journal of Tongji University (Natural Science), 2018, 46 (2): 170-176.
- [3] 王卫永, 刘兵, 李国强. 高强度 Q460 钢材高温力学性能试验研究 [J]. 防灾减灾工程学报, 2012, 32 (S1): 30-35.
WANG Weiyong, LIU Bing, LI Guoqiang. Experimental study on the high temperature mechanical properties of high-strength Q460 steel [J]. Journal of Disaster Prevention and Mitigation Engineering, 2012, 32 (S1): 30-35.
- [4] QIANG X, BIJLAARD F S, KOLSTEIN H. Deterioration of mechanical properties of high strength structural steel S460N under steady state fire condition [J]. Materials & Design, 2012, 36: 438-442.
- [5] EN 1993-1-2, Eurocode 3: Design of steel structures-Part 1-2: General rules-Structural fire design [S].
- [6] CECS 200; 2006, 建筑钢结构防火技术规范 [S].
CECS 200; 2006, Technical code for fire safety of steel structure in building [S].
- [7] ECCS 1981, Composite structures: European convention for constructional steelwork [S].
- [8] GB/T 4338—2006, 金属材料 高温拉伸试验方法 [S].
GB/T 4338—2006, High-temperature tensile test methods for metallic materials [S].
- [9] GB/T 51249—2017, 建筑钢结构防火技术规范 [S].
GB/T 51249—2017, Metallic materials—Tensile testing at elevated temperature [S].
- [10] 楼国彪, 费楚妮, 王彦博, 等. 高强度耐火钢高温下力学性能试验研究 [J]. 建筑结构学报, 2022, 43 (9): 128-137.
LOU Guobiao, FEI Chuni, WANG Yanbo, et al. Experimental study on the mechanical properties of high-strength refractory steel at high temperature [J]. Journal of Building Structures, 2022, 43 (9): 128-137.
- [11] JU C, YOUNG B, ASCE M. Behavior of high strength structural steel at elevated temperatures [J]. Journal of Structural Engineering, 2006, 7 (3): 331-337.

- [12] ZHANG C, CHOE L, GROSS J. High-temperature material constitutive models for structural-fire analysis [C] //The 8th International Conference on Structures in Fire. Princeton, 2014: 616–623.
- [13] ANDERBERG Y. Modelling steel behaviour [J]. Fire Safety Journal, 1988, 13 (1): 17–26.
- [14] FURUMURAA F, AVE T, OKABE T, et al. A uniaxial stress-strain formula of structural steel at high temperature and its application to thermal deformation analysis of steel frames [J]. Journal of Structural & Construction Engineering, 1986, 363 (23): 3517–3529.
- [15] HILL H N . Determination of stress-strain relations from “offset” yield strength values [J]. Pediatrics, 1944, 6 (1): 93–97.
- [16] RUBERT A, SCHAUMANN P. Critical temperatures of steel columns exposed to fire [J]. Fire Safety Journal, 1988, 13 (1): 39–44.
- [17] MA J L, CHAN T M, YOUNG B. Material properties and residual stresses of cold-formed high strength steel hollow sections [J]. Journal of Constructional Steel Research, 2015, 109: 152 – 165.